

Croissance par front causal

Proposition de règles v12 pour les modèles jouets du programme « Auto-structuration d'espaces probabilistes relationnels »

Guillaume Berthelot

Résumé

Les simulations à grande échelle des règles v11 montrent que toutes les variantes testées produisent des structures fractales : une phase de polymères branchés pour les règles strictes ($d_H \approx 2$, $d_s \approx 4/3$), et des structures ramifiées à diffusion anormale ($d_w \approx 3$) lorsque la fermeture des cycles est libérée. Le mécanisme de croissance en est la cause : il faut casser un carré pour ouvrir des coins, puis compléter ces coins dans des directions indépendantes. Cette note propose une croissance guidée par une *hauteur causale* locale, égale à la longueur de la plus longue chaîne de créations menant à chaque sommet. La hauteur n'est pas une horloge globale : elle se calcule localement, seules ses différences entre voisins interviennent, et elle ne synchronise pas les régions éloignées. Les règles proposées construisent la structure par diamants causaux, préservent son caractère biparti et rendent la croissance pure indépendante de l'ordre des événements. Elles reprennent, dans le langage du programme, la leçon des triangulations dynamiques causales. Les prédictions, les critères d'échec et le plan d'implémentation sont donnés avant toute simulation.

1 Ce que les simulations v11 ont établi

Les séries à un million de sommets, en croissance depuis un germe, ont donné les résultats suivants.

Observable	Règles strictes	Fermeture libre (R4' sans conditions)
Pente locale de $V(r)$ à $r = 60$	$\approx 1,9$	2,2 à 2,8 selon ν , croissance lente
Dimension spectrale	$\approx 1,28$, oscillante	1,3 à 1,6, sans plateau
Dimension de marche d_w	$\approx 2,7$	≈ 3
Plus grande comp. 2-arête-connexe	décroît avec N ($0,32 \rightarrow 0,22$)	$\approx 0,7$, faible décroissance
Fraction de ponts	$\approx 22\%$, constante	$\approx 8\%$
Sommets de degré 1	$\approx 15\%$	$\approx 8\%$
Sommets plats	$\approx 0,1\%$	$\approx 0,5\%$

Trois mesures indépendantes vérifient la relation d'Alexander–Orbach $d_s = 2d_H/d_w$ [1] : les structures obtenues sont fractales. Les règles strictes reproduisent le couple $(d_H, d_s) = (2, 4/3)$ des arbres aléatoires génériques [6], c'est-à-dire la phase de polymères branchés que rencontraient les triangulations dynamiques euclidiennes [4]. Un élagage des impasses ne change rien : la croissance les recrée aussi vite qu'on les supprime, et un élagage fort dévore la structure.

La couche contextuelle, en revanche, se comporte exactement comme prévu dans toutes les séries : défaut moyen d'environ 0,75 sur les cycles frustrés, 0,01 dans les composantes équilibrées, 0,16 pour la référence aléatoire.

Diagnostic. À partir d'un carré fermé, aucun coin n'est complétable : chaque coin a déjà deux voisins communs. La croissance exige donc qu'une suppression ouvre un carré, après quoi les coins ouverts sont complétés dans des directions indépendantes. Ce schéma « cassure, puis branchement »

est isotrope et sans orientation ; il produit des arbres de petits amas de carrés. Les triangulations dynamiques n’ont échappé à ce type de phase qu’en introduisant une structure causale [3, 2]. La présente note cherche l’équivalent de cette structure dans le cadre du programme, sans horloge globale.

2 Positionnement : ce qui est connu

Les règles proposées ci-dessous n’inventent pas une géométrie nouvelle. Une structure bipartie croissant par diamants causaux depuis une tranche spatiale est une variante en carrés des triangulations dynamiques causales en $1 + 1$ dimensions [3]. Leur version infinie uniforme est équivalente à un ensemble d’arbres, et l’on sait qu’elle a presque sûrement une dimension de Hausdorff égale à 2, qu’elle est récurrente, et que sa dimension spectrale vaut au plus 2 (exactement 2 pour des versions réduites) [8]. De même, la phase obtenue avec les règles v11 strictes est celle des arbres génériques, de dimension spectrale $4/3$ [6], et la géométrie hyperbolique obtenue avec un H_0 aléatoire relève du phénomène décrit par Bianconi et Rahmede pour les complexes simpliciaux en croissance [9].

Les simulations ont donc d’abord une valeur de *validation* : le moteur retrouve des régimes connus. L’objectif de la v12 n’est pas d’obtenir une géométrie causale bidimensionnelle, déjà bien comprise, mais de vérifier que l’ordre de dépendance dérivé suffit à la produire sans feuilletage posé d’avance, et d’étudier ce que devient la couche contextuelle sur une telle structure.

3 Hauteur causale

3.1 Définition

Chaque sommet v porte un entier $h(v)$, sa *hauteur causale*. Comme les autres variables du modèle, c’est une coordonnée de représentation ; elle est fixée une fois pour toutes à la création du sommet, par une règle locale qui ne lit que les hauteurs de ses parents.

Définition 1 (Invariant de hauteur). *Une configuration respecte l’invariant de hauteur si toute arête relie deux sommets de hauteurs consécutives : $|h(u) - h(v)| = 1$ pour toute arête $\{u, v\}$.*

L’invariant implique que la structure est bipartie, les deux classes étant les hauteurs paires et impaires : il retrouve donc, par une autre voie, la propriété qui rend exact le théorème de Tsirelson dans la couche contextuelle.

3.2 Pourquoi ce n’est pas une horloge globale

1. **Localité.** La hauteur d’un sommet est calculée à sa création à partir de celles de ses parents, qui appartiennent à l’empreinte de l’événement créateur.
2. **Seules les différences comptent.** Toutes les règles ci-dessous ne lisent que des différences de hauteur entre voisins. Elles sont invariantes sous le décalage global $h \mapsto h + c$, qui joue le rôle d’une symétrie de jauge, au même titre que le relabelage des sommets ou la rotation globale des vecteurs de la couche contextuelle.
3. **Absence de synchronisation.** Deux régions qui n’échangent aucune dépendance croissent indépendamment ; leurs hauteurs peuvent différer arbitrairement, et rien ne compare « l’instant » de l’une à celui de l’autre. Deux sommets de même hauteur ne sont pas « simultanés » en un sens physique.
4. **Origine intrinsèque.** La proposition 2 montre que la hauteur coïncide avec la longueur de la plus longue chaîne de créations menant au sommet, quantité définie par l’ordre de dépendance dérivé $\prec_H$ et invariante par linéarisation. Elle est l’analogue combinatoire du temps propre le long de la plus longue chaîne, qui approxime le temps propre dans les ensembles causaux [5].

La hauteur n’introduit donc aucune primitive temporelle : elle rend visible, dans la représentation, une quantité que l’ordre de dépendance contient déjà.

4 Règles v12

La dynamique des issues (spécification de Gibbs, R1, R2, R0) et la couche contextuelle (R5') sont inchangées. Les règles de structure sont remplacées par les suivantes.

Germe. Un cycle de longueur $2L_0$, avec $L_0 \geq 3$, dont les hauteurs alternent $0, 1, 0, 1, \dots$. C'est une « tranche spatiale » en zigzag. Un cycle de longueur 4 ne convient pas, pour la raison donnée dans le diagnostic : ses coins sont déjà fermés.

R3^c — Complétion causale. Un coin $a-b-c$ est *causal* si $h(a) = h(c) = h(b) + 1$: le sommet b est dans le passé commun de a et c . Si a et c n'ont pas d'autre voisin commun que b et sont de degré inférieur à $k_{\max}$, on crée avec probabilité $\mu_{\square}$ un sommet v^* de hauteur

$$h(v^*) = h(b) + 2,$$

relié à a et à c . Le carré $b-a-v^*-c$ est un *diamant causal* : un sommet bas, deux sommets intermédiaires sans relation causale entre eux, un sommet haut. La condition de concordance des issues peut être conservée ou non ; c'est un paramètre.

R4^c — Fermeture causale. La fermeture d'un 4-cycle $u-a-b-w$ n'est autorisée que si la nouvelle arête respecte l'invariant, $|h(u) - h(w)| = 1$, et si le carré obtenu est un diamant causal. Cette règle répare les complétions manquées sans créer de raccourci entre hauteurs éloignées.

R7[±] — Fluctuations de la tranche spatiale. Sans mouvement supplémentaire, la longueur des tranches est fixée par le germe : la structure est un cylindre de circonférence $2L_0$, quasi unidimensionnel aux échelles supérieures à L_0 . Deux mouvements la font fluctuer.

- **Insertion (ζ_+).** Un sommet b du front (sans voisin de hauteur $h(b) + 1$ en nombre maximal, et de degré inférieur à $k_{\max}$) reçoit avec probabilité ζ_+ un nouveau voisin futur e , de hauteur $h(b) + 1$. Le sommet e est provisoirement pendant ; la complétion causale du coin qu'il forme avec un autre voisin futur de b lui donne un second parent.
- **Contraction (ζ_-).** Un sommet x qui n'a qu'un seul voisin passé, de degré au plus 2, est retiré avec probabilité ζ_- (ses arêtes sont supprimées), à condition que son parent garde au moins une autre arête et que son éventuel voisin futur garde un autre parent. C'est le mouvement inverse de l'insertion suivie d'une complétion ; il ne crée ni pont ni violation de l'invariant. Une variante par identification de sommets est envisageable, mais elle modifierait les extrémités d'arêtes existantes, que le moteur traite comme immuables.

Les deux mouvements sont locaux et respectent l'invariant de hauteur ; la suppression R6, inchangée, s'y ajoute avec sa condition d'absence de pont.

5 Propriétés

Proposition 1. *Partant d'un germe qui le respecte, $R3^c$, $R4^c$, $R6$ et $R7^{\pm}$ préservent l'invariant de hauteur ; la structure reste bipartie.*

Esquisse. R3^c crée les arêtes $\{a, v^*\}$ et $\{c, v^*\}$ entre les hauteurs $h(b) + 1$ et $h(b) + 2$; R4^c et R7[±] ne créent que des arêtes vérifiant l'invariant par construction ; R6 ne crée aucune arête. $\square$

Proposition 2. *Sous croissance par $R3^c$ seule, depuis le germe, la hauteur d'un sommet est égale, à une constante près, à la longueur de la plus longue chaîne d'événements créateurs menant à sa création, pour l'ordre de dépendance dérivé.*

Esquisse. L'événement qui crée v^* lit a et c , donc dépend des événements qui les ont créés ; comme $h(a) = h(c)$, la plus longue chaîne menant à v^* dépasse d'une unité celle qui mène à a ou c . Une récurrence sur la hauteur, à partir des sommets du germe, conclut. $\square$

Proposition 3 (Invariance causale de la croissance pure). *Sans suppression ni fluctuation ($\delta = \delta_\square = \zeta_\pm = 0$) et avec $\mu_\square = 1$, l'ensemble des sommets et arêtes de hauteur au plus T obtenu une fois toutes les complétions possibles effectuées ne dépend pas de l'ordre des événements : c'est le cylindre plat $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{Z}_{2L_0}$ quotienté par la parité, de degré 4 à l'intérieur.*

Esquisse. Un coin causal reste complétable tant qu'il n'est pas complété, et compléter un coin ne rend jamais un autre coin non complétable avant sa propre complétion : les complétions commutent. Le résultat est l'unique point fixe, qui est le réseau carré en coordonnées de cône de lumière, enroulé sur la circonférence du germe. $\square$

La proposition 3 est la forme exacte, dans ce cas particulier, de la propriété que le Wolfram Physics Project appelle invariance causale [7] ; ici elle est démontrée pour une classe de règles plutôt que postulée. Dès que $\mu_\square < 1$, que la concordance est exigée ou que R6 et R7 agissent, la structure devient aléatoire et l'enjeu est de savoir si elle reste étendue.

Remarque 1 (Phases attendues). *La longueur des tranches suit une marche aléatoire dont la dérive est fixée par $\zeta_+ - \zeta_-$. Une dérive positive fait croître les tranches exponentiellement avec la hauteur : la géométrie redevient hyperbolique, comme avec H_0 aléatoire. Une dérive négative les fait s'effondrer. Seul l'équilibre $\zeta_+ = \zeta_-$ laisse attendre une phase étendue. C'est la situation des triangulations dynamiques causales en dimension $1 + 1$, où la constante cosmologique doit être réglée pour obtenir un univers macroscopique. Le critère d'échec 7 du programme (réglage fin) s'applique : l'égalité $\zeta_+ = \zeta_-$ n'est acceptable que si elle découle d'une symétrie des règles, par exemple si insertion et contraction sont les deux sens d'un même mouvement local, et non d'un ajustement numérique.*

Remarque 2 (Relativité de la simultanéité). *Le front de la structure, c'est-à-dire l'ensemble de ses sommets maximaux, dépend de la coupe admissible utilisée pour l'observer : des coupes différentes donnent des fronts différents, alors que la structure de hauteur et la géométrie intrinsèque sont les mêmes. Le modèle illustre ainsi concrètement que les « surfaces de simultanéité » ne sont pas physiques dans le programme. Comme les cônes de dépendance croissent désormais linéairement avec la hauteur, des coupes réellement non simultanées deviennent possibles, et le test d'invariance de section devient enfin informatif.*

Conjecture 1 (Diamants causaux et contextes de Bell). *Dans la couche contextuelle, les 4-cycles sont désormais des diamants causaux. Leurs deux sommets intermédiaires n'ont pas de relation causale entre eux, mais possèdent un passé commun (le sommet bas) et un futur commun (le sommet haut). C'est la structure causale d'une expérience de Bell : deux parties séparées, une source commune dans leur passé, une confrontation des résultats dans leur futur. La conjecture est que les 4-cycles frustrés, qui portent la contextualité maximale de la couche B, correspondent précisément à ces configurations. Si elle se vérifie, la localisation de la non-factorisabilité sur les diamants causaux ne serait pas imposée par le modèle, mais découlerait de la structure de croissance.*

Remarque 3 (Le test naïf est trivial). *Sous l'invariant de hauteur, un 4-cycle est soit un diamant (hauteurs $t, t+1, t+2, t+1$), soit un zigzag ($t, t+1, t, t+1$) ; les règles v12 ne produisent presque que des diamants. Constater que les 4-cycles frustrés sont des diamants ne prouve donc rien. Le test pertinent porte sur la répartition de la frustration parmi les diamants : est-elle uniforme, ou corrélée à la position causale (hauteur, proximité du front, insertions R7) ? Seule une corrélation non triviale donnerait un contenu à la conjecture.*

6 Prédictiones et critères de succès

Régime	Prédiction
Croissance pure ($\mu_{\square} = 1$, sans R6 ni R7)	Cylindre plat exact : fraction de sommets plats proche de 1 à l'intérieur, aucun pont, $d_w = 2$. Test de validation du moteur.
$\mu_{\square} < 1$, sans R6 ni R7	Même structure limite, atteinte dans un ordre aléatoire ; front rugueux dépendant de la coupe, géométrie intrinsèque inchangée.
$\zeta_+ = \zeta_- > 0$, R6 actif	Phase étendue de dimension 2 : $V(r)$ en loi de puissance de pente 2 et $d_s \approx 2$, donc $d_w \approx 2$ par Alexander–Orbach ; composante 2-arête-connexe géante stable ; fraction de ponts tendant vers zéro.
$\zeta_+ \neq \zeta_-$	Dérive : croissance exponentielle des tranches (géométrie hyperbolique) ou effondrement.
Couche contextuelle	Défaut porté par les diamants frustrés, comme en v11 ; test de la conjecture sur les diamants causaux.
Invariance de section	Recouvrement entre coupes inférieur à 0,5 et lois locales identiques au bruit près.

Critères d'échec. La proposition est réfutée si, à $\zeta_+ = \zeta_-$, la structure retombe dans une phase de polymères branchés ou de diffusion anormale (d_w nettement supérieur à 2) ; si l'extension n'apparaît que pour un rapport ζ_+/ζ_- ajusté sans justification de symétrie ; ou si les observables dépendent de la coupe admissible utilisée.

7 Limites de la proposition

1. **La dimension spatiale est héritée.** Le germe en zigzag fixe des tranches unidimensionnelles : la croissance causale produit au mieux une géométrie 1 + 1. Comme dans les triangulations dynamiques causales, la dimension est une donnée d'entrée. Une extension à des tranches de dimension supérieure exige un germe de dimension supérieure et un $k_{\max}$ plus grand. La sélection dynamique de la dimension des tranches, par exemple par un mouvement de « bourgeonnement » qui ouvrirait une nouvelle direction spatiale, reste une question de recherche.
2. **La hauteur est un ingrédient de représentation supplémentaire.** Elle est intrinsèque (proposition 2) sous croissance pure ; avec R6 et R7, la hauteur stockée et la plus longue chaîne réelle peuvent diverger. Il faudra mesurer cet écart et vérifier qu'il reste borné.
3. **La leçon est empruntée.** L'idée de contraindre la croissance par une structure causale vient des triangulations dynamiques causales. L'apport propre du programme serait de dériver cette structure de l'ordre de dépendance, sans la poser comme feuilletage préalable.

8 Plan d'implémentation

1. **État.** Ajouter un tableau h d'entiers par sommet, écrit une seule fois à la création (aucun nouvel item de lecture-écriture n'est nécessaire au-delà de l'incidence).
2. **Germe.** Option `h0_mode="zigzag"` avec la longueur L_0 en paramètre.
3. **Règles.** R3^c et R4^c comme conditions supplémentaires sur R3' et R4' ; R7[±] comme nouvelles étapes de l'événement composite, journalisées.
4. **Observables.** Distribution de la longueur des tranches selon la hauteur ; écart entre hauteur stockée et plus longue chaîne ; coupes admissibles à hauteur constante et coupes biaisées ; classification des 4-cycles frustrés selon qu'ils sont ou non des diamants causaux.

5. **Validation.** La croissance pure doit reproduire le cylindre plat exact (proposition 3) quel que soit l'ordre des événements ; c'est un test déterministe du moteur.

Références

- [1] S. Alexander and R. Orbach, *Density of states on fractals : « fractons »*, Journal de Physique Lettres **43** (1982), L625–L631.
- [2] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz and R. Loll, *The spectral dimension of the universe is scale dependent*, Physical Review Letters **95**, 171301 (2005).
- [3] J. Ambjørn and R. Loll, *Non-perturbative Lorentzian quantum gravity, causality and topology change*, Nuclear Physics B **536** (1998), 407–434.
- [4] J. Ambjørn, B. Durhuus and T. Jonsson, *Quantum Geometry : A Statistical Field Theory Approach*, Cambridge University Press, 1997.
- [5] G. Brightwell and R. Gregory, *Structure of random discrete spacetime*, Physical Review Letters **66** (1991), 260–263.
- [6] B. Durhuus, T. Jonsson and J. F. Wheeler, *The spectral dimension of generic trees*, Journal of Statistical Physics **128** (2007), 1237–1260.
- [7] Wolfram Physics Project, *Causal Invariance*, Technical Introduction, wolframphysics.org.
- [8] B. Durhuus, T. Jonsson and J. F. Wheeler, *On the spectral dimension of causal triangulations*, Journal of Statistical Physics **139** (2010), 859–881 ; arXiv :0908.3643.
- [9] G. Bianconi and C. Rahmede, *Emergent hyperbolic network geometry*, Scientific Reports **7**, 41974 (2017) ; arXiv :1607.05710.